

Risk Evaluation

Documento: RE-001
Versión: 1.0
Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300
Referencia: ISO 14971:2019 Sección 6 · ISO TR 24971:2020 Sección 6

Propósito

Comparar cada riesgo estimado (del dFMEA y uFMEA) contra los criterios de aceptabilidad definidos en el RMP-001. Determinar cuáles requieren medidas de control antes de proceder al diseño final.

Punto clave para el diseño: Esta evaluación se hace con el riesgo INICIAL (antes de controles) para determinar qué hay que controlar, y luego se repite con el riesgo RESIDUAL para verificar que los controles son suficientes.

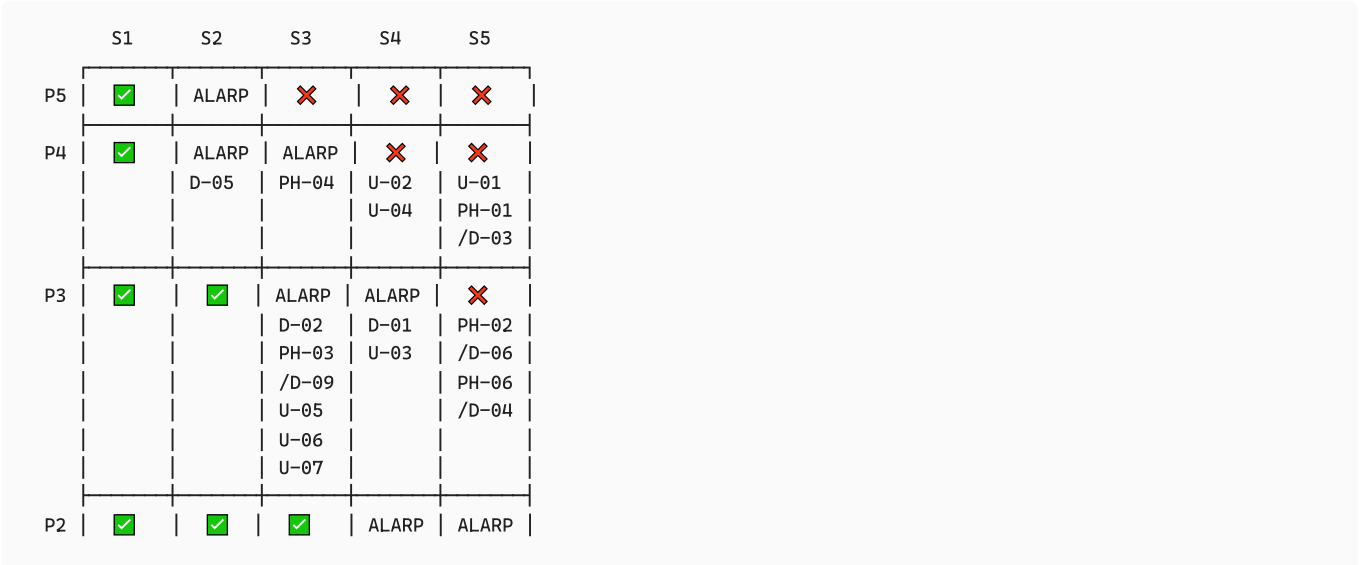
Matriz de Evaluación Consolidada — Riesgo Inicial

Esta tabla consolida todos los peligros identificados en PHA, dFMEA y uFMEA.

ID Hazard	Fuente	Descripción del Peligro	Situación Peligrosa	Daño Potencial	S	P	Posición en Matriz	Decisión
PH-01/D-03	PHA+dFMEA	Clamp anti-sifón falla	Flujo libre gravitacional	Sobredosis → muerte	5	4	✗ INACEPTABLE	Control de diseño OBLIGATORIO
PH-02/D-06	PHA+dFMEA	Algoritmo calcula caudal incorrecto	Sobredosis o subdosis sistémica	Daño clínico grave/muerte	5	3	✗ INACEPTABLE	Control de diseño OBLIGATORIO
PH-06/D-04	PHA+dFMEA	Detector de aire falla	Burbuja llega al paciente	Embolia → muerte	5	3	✗ INACEPTABLE	Control de diseño OBLIGATORIO
PH-07/U-01	PHA+uFMEA	Error 10× en programación de dosis	Sobredosis masiva	Toxicidad → muerte	5	4	✗ INACEPTABLE	Control de IU OBLIGATORIO
PH-08/U-04	PHA+uFMEA	Silenciamiento permanente de alarma	Evento peligroso ignorado	Daño variable	4	4	✗ INACEPTABLE	Control de IU OBLIGATORIO
U-02	uFMEA	Inicio sin confirmación de parámetros	Infusión con dosis incorrecta	Sobredosis/subdosis → daño	4	4	✗ INACEPTABLE	Control de IU OBLIGATORIO
D-01	dFMEA	Caudal bajo por desgaste de rodillo	Subdosis crónica	Deterioro clínico	4	3	ALARP	Reducción practicable requerida
D-02	dFMEA	Oclusión mecánica sin alarma	Subdosis; ruptura de línea	Deterioro; extravasación	3	3	ALARP	Reducción practicable requerida

ID Hazard	Fuente	Descripción del Peligro	Situación Peligrosa	Daño Potencial	S	P	Posición en Matriz	Decisión
PH-04	PHA	Sensor de presión falla	Oclusión no detectada	Subdosis	3	4	ALARP	Reducción practicable requerida
D-07	dFMEA	Corrupción de memoria	Dosis incorrecta al reiniciar	Daño clínico	4	2	ALARP	Reducción practicable requerida
PH-03/D-09	PHA+dFMEA	Fallo de batería sin aviso	Bomba se detiene	Interrupción terapia	3	3	ALARP	Reducción practicable requerida
D-08	dFMEA	Alarma falla (fallo silencioso)	Evento no notificado	Variable según evento	5	2	ALARP	Reducción practicable requerida
PH-09	PHA	Corriente de fuga excesiva	Choque al paciente	Fibrilación → muerte	5	2	ALARP	Verificar cumplimiento IEC 60601-1
PH-10/D-10	PHA+dFMEA	Ciberseguridad comprometida	Modificación remota de dosis	Sobredosis → muerte	5	2	ALARP	Reducción practicable requerida
U-03	uFMEA	Set insertado incorrectamente	Flujo incorrecto o libre	Sobredosis/subdosis	4	3	ALARP	Control poka-yoke requerido
U-05	uFMEA	Apertura de puerta sin pausar	Flujo libre momentáneo	Sobredosis transitoria	3	3	ALARP	Interlock requerido
U-06	uFMEA	Alarma mal identificada	Respuesta incorrecta	Variable	3	3	ALARP	Mejora de IU requerida
D-05	dFMEA	Falso positivo de detector de aire	Interrupción innecesaria	Interrupción terapia	2	4	ALARP	Reducción deseable
U-07	uFMEA	Opera solo en batería sin saberlo	Bomba se detiene	Interrupción terapia	3	3	ALARP	Indicador mejorado

Visualización en Matriz 5×5 — Riesgo Inicial



				D-07	D-08
					PH-09
					PH-10
					/D-10
P1	✓	✓	✓	✓	ALARP

Conteo inicial:

- ✗ Inaceptable: **6 riesgos** → Control de diseño obligatorio
- ALARP: **13 riesgos** → Reducción practicable requerida
- ✓ Aceptable: **0 riesgos**

Decisión de Procedimiento

Todos los riesgos con clasificación ✗ **INACEPTABLE** deben tener medidas de control implementadas antes de la aprobación del diseño.

Los riesgos **ALARP** deben ser reducidos siempre que sea técnicamente y económicamente practicable. Ver documento 05_Risk_Control.md.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	2025-03-15	Versión inicial	RM Owner